Alguns tipos de matrizes

Por possuírem certas características particulares, alguns tipos de matrizes recebem nomenclatura específica. Vejamos algumas delas.

Matriz quadrada

Uma matriz quadrada de ordem n é toda matriz do tipo $n \times n$, isto é, uma matriz com a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$

matriz quadrada de ordem 1

$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ \frac{3}{8} & -7 \end{bmatrix}$

matriz quadrada de ordem 2

$C = \begin{bmatrix} -1 & 9 & -11 \\ 0 & 5 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

matriz quadrada de ordem 3

Em uma matriz quadrada A de ordem n, os elementos a_{ij}, tais que $i = j$, formam a **diagonal principal** e os elementos a_{ij}, tais que $i + j = n + 1$, formam a **diagonal secundária**.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

diagonal secundária

diagonal principal

Observe que, nesse caso, a soma dos índices dos elementos da diagonal secundária é 5 e a ordem da matriz quadrada é 4, isto é:

$$i + j = n + 1 = \underbrace{5}_{4+1}$$

Matriz triangular

Uma matriz triangular M é toda matriz quadrada com elementos m_{ij} nulos para $i < j$ ou $i > j$, ou seja, é uma matriz com todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a zero.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} -5 & 6 \\ 0 & 13 \end{bmatrix}$

matriz triangular A de ordem 2

$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 8 & -6 & 2\sqrt{3} \end{bmatrix}$

matriz triangular B de ordem 3

$C = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 0 & 1 \\ 0 & -16 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

matriz triangular C de ordem 4

Dizemos que M é uma matriz triangular inferior quando os elementos m_{ij}, com $i < j$, são nulos e que M é uma matriz triangular superior quando os elementos m_{ij}, com $i > j$, são nulos.

Nos exemplos acima, A e C são matrizes triangulares superiores e B é uma matriz triangular inferior.

Matriz diagonal

Uma matriz diagonal D é toda matriz quadrada cujos elementos d_{ij} são nulos para $i \neq j$, ou seja, é uma matriz com todos os elementos que não pertencem à diagonal principal iguais a zero.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

matriz diagonal A de ordem 2

$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$

matriz diagonal B de ordem 3

$C = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

matriz diagonal C de ordem 3

Matriz identidade

Uma matriz identidade A é toda matriz diagonal com elementos a_{ij}, tais que $i = j$, são iguais a 1, isto é, uma matriz com todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais iguais a zero. Geralmente, uma matriz identidade de ordem n é indicada por I_n.

Exemplos

$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

matriz identidade de ordem 2

$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

matriz identidade de ordem 3

$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

matriz identidade de ordem 4

Matriz linha

Uma matriz linha é toda matriz do tipo $1 \times n$, isto é, possui uma única linha.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \end{bmatrix}$

matriz linha de ordem 1×2

$B = \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{5} & 0 \end{bmatrix}$

matriz linha de ordem 1×3

$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & -7 & -9 \end{bmatrix}$

matriz linha de ordem 1×5

Matriz coluna

Uma matriz coluna é toda matriz do tipo $m \times 1$, isto é, possui uma única coluna.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} -9 \end{bmatrix}$

matriz coluna de ordem 1×1

$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

matriz coluna de ordem 2×1

$C = \begin{bmatrix} 6 \\ -7 \\ 14 \end{bmatrix}$

matriz coluna de ordem 3×1

Toda matriz identidade precisa ser quadrada? Justifique sua resposta.

Sim. Possível resposta: Porque toda matriz identidade também é uma matriz diagonal, que, por sua vez, deve ser quadrada.

Não escreva no livro.

Matriz nula

Uma matriz nula A é toda matriz com elementos a_{ij} nulos, para todo i e j, isto é, todos os seus elementos são iguais a zero. Geralmente, uma matriz nula de ordem $m \times n$ é indicada por $0_{m \times n}$. Caso seja uma matriz nula quadrada de ordem n, indicamos simplesmente por 0_n.

Exemplos

$$0_{2\times5} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz nula de ordem 2×5

$$0_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz nula de ordem 2

$$0_{1\times4} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matriz nula de ordem 1×4

Igualdade de matrizes

Duas matrizes A e B são ditas iguais se, e somente se, $A = \left(a_{ij}\right)_{m\times n}$, $B = \left(b_{ij}\right)_{m\times n}$ e $a_{ij} = b_{ij}$, para todo i e j, ou seja, quando possuem a mesma ordem e todos os elementos correspondentes (elementos com os mesmos índices) iguais.

Exemplos

a Dados $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 19 & -5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 19 & -5 \end{bmatrix}$, temos A e B de mesma ordem e $a_{11} = b_{11}$, $a_{12} = b_{12}$, $a_{21} = b_{21}$ e $a_{22} = b_{22}$. Logo, $A = B$.

b Dados $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 7 \\ 4 & -8 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 4 & -8 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$, temos C e D de mesma ordem, mas $c_{13} \neq d_{13}$, pois $-2 \neq 2$. Logo, $C \neq D$.

c Dados $E = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 7 & 9 \\ -11 & 0 \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} 2 & 7 & -11 \\ -3 & 9 & 0 \end{bmatrix}$, temos C e D de ordens diferentes, pois E é de ordem 3×2 e F é de ordem 2×3. Logo, $E \neq F$.

Transposta de uma matriz

Dada a matriz $A = \left(a_{ij}\right)_{m\times n}$, denomina-se transposta de A a matriz $A^t = \left(a'_{ji}\right)_{n\times m}$, tal que $a'_{ji} = a_{ij}$ para todo i e j, ou seja, os elementos que compõem cada coluna i de A^t são ordenadamente iguais aos elementos que compõem cada linha i de A.

De maneira prática, a matriz A^t é obtida trocando-se ordenadamente as linhas pelas colunas da matriz A.

> Ao transpor uma matriz, as quantidades de linhas e de colunas ficam invertidas. Se A tiver ordem $m \times n$, então A^t terá ordem $n \times m$.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 7 \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} 6 & 13 & -1 \\ 0 & -9 & -5 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow C^t = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 13 & -9 & 5 \\ -1 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} -1 & 9 & 2 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow B^t = \begin{bmatrix} -1 & 6 \\ 9 & -9 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

$D = \begin{bmatrix} 3 & -8 \end{bmatrix} \Rightarrow D^t = \begin{bmatrix} 3 \\ -8 \end{bmatrix}$

Qual é a transposta da transposta de uma matriz A, ou seja, $\left(A^t\right)^t$?

É a própria matriz A. Com a ajuda dos alunos, escreva alguns exemplos na lousa para verificar que $A = \left(A^t\right)^t$.

Matriz simétrica

Uma matriz simétrica A é toda matriz quadrada em que $A^t = A$, ou seja, tal que $a_{ji} = a_{ij}$ para todo i e j. Em uma matriz simétrica, os elementos são simetricamente dispostos em relação à diagonal principal.

Exemplos

$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

matriz simétrica de ordem 2

$B = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & -17 \end{bmatrix}$

matriz simétrica de ordem 3

$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 & -6 \\ -1 & 1 & 7 & -8 \\ 5 & 7 & \sqrt{3} & 0 \\ -6 & -8 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

matriz simétrica de ordem 4

Quando uma matriz A é tal que $A^t \neq A$, dizemos que A é uma matriz não simétrica.

Tarefas resolvidas

R3. Classifique cada uma das afirmações a seguir em verdadeira ou falsa. Justifique e, quando a afirmação for falsa, dê um contraexemplo.

a) Uma matriz diagonal pode ser nula.

b) Existe matriz linha que é simétrica.

c) Em uma matriz triangular, todos os elementos fora da diagonal principal são nulos.

d) Toda matriz diagonal pode ser chamada matriz identidade.

Resolução

a) Verdadeira. A matriz diagonal é toda matriz quadrada em que os elementos a_{ij} são nulos para $i \neq j$. No caso de termos uma matriz nula, a condição de matriz diagonal é satisfeita.

Exemplo: $A_{3\times3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) Verdadeira. Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$. A matriz A é uma matriz linha e $A^t = \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$. Desse modo, temos $A = A^t$, ou seja, A é uma matriz simétrica.

c) Falsa. Em uma matriz triangular, os elementos acima ou abaixo da diagonal principal devem ser nulos.

Contraexemplo: $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

d) Falsa. Uma matriz diagonal só é identidade se os elementos de sua diagonal principal forem iguais a 1.

Contraexemplo: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Não escreva no livro.